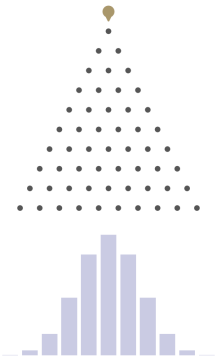
가우시안 분포 (Gaussian Distribution)

작은 효과의 합이 만드는 종 모양, 그리고 분류까지

Machine Learning 1

한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문

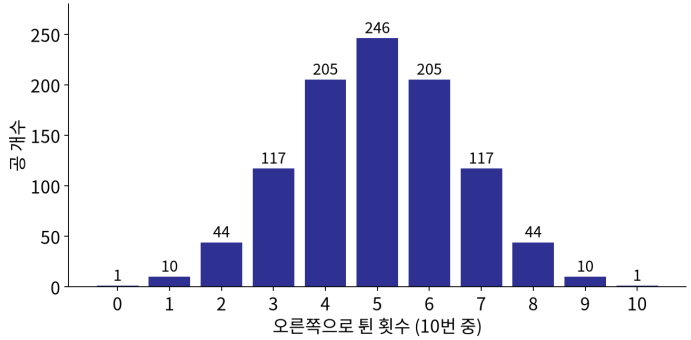


못이 10줄 박힌 판

공은 못을 만날 때마다
왼쪽 · 오른쪽으로 **반반** 튄다

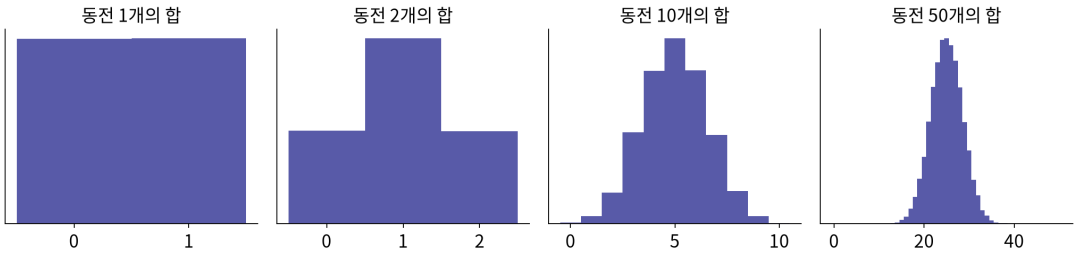
공 1000개를 떨어뜨리면
어디에 가장 많이 쌓일까?

가운데 246개, 양 끝 1개



오른쪽으로 k번 튀는 길의 수 $= \binom{10}{k}$ 공 개수 $\approx 1000 \times \dfrac{\binom{10}{k}}{2^{10}}$

작은 효과가 많이 더해지면 종 모양



동전(0 또는 1)을 여러 개 더할수록 **종 모양**에 가까워진다

키 (유전자 수백 개 + 영양 + …), 측정 오차, 시험 점수 → 작은 효과 여럿의 합이라 종 모양이 흔하다 (중심극한정리)

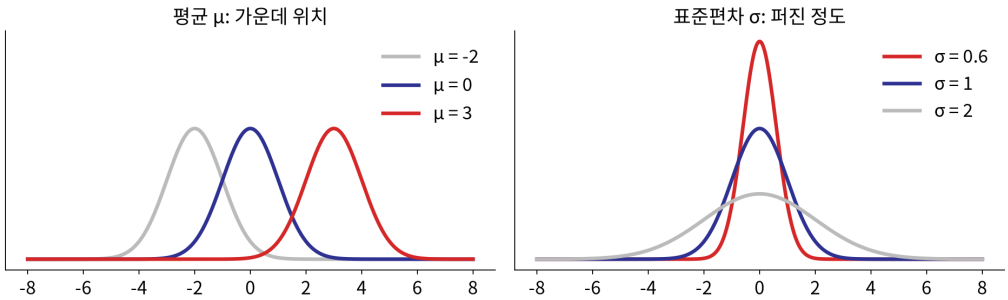
가우시안 분포: 숫자 두 개로 정해진다

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ	평균 (mean)	종의 가운데
σ	표준편차 (standard deviation)	종이 퍼진 정도 (σ^2: 분산)
$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$	높이 맞춤	전체 넓이가 1 이 되게

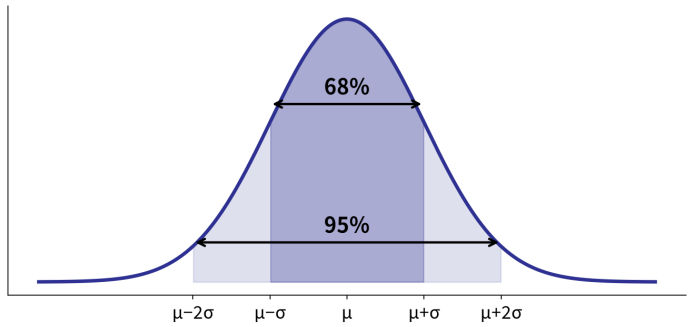
줄여서 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 로 쓴다

μ 는 위치, σ 는 폭



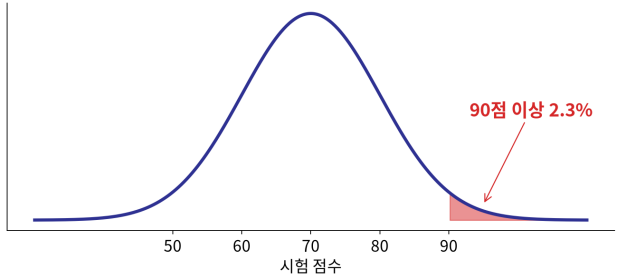
μ: 종이 **옆으로 이동** σ 를 키우면 **낮고 넓게** (넓이는 항상 1)

평균에서 σ 1개 안에 68%, 2개 안에 95%



어떤 μ, σ 든 같다 $\pm 3\sigma$ 안에는 99.7%

평균 70, 표준편차 10 인 시험에서 90점 이상은?



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{90 - 70}{10} = 2$$

평균에서 σ 2개 위 $\rightarrow$ 95% 밖의 한쪽 절반 $\approx$ **2.3%**

데이터에서 μ, σ 구하기

키 5명: 168, 172, 174, 176, 180 cm

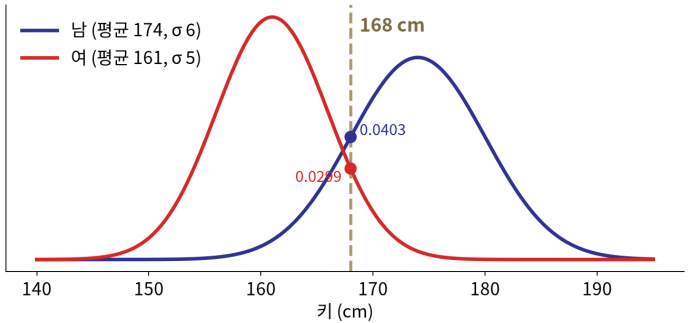
$$\hat{\mu} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x^{(i)} = \frac{870}{5} = 174$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left(x^{(i)} - \hat{\mu}\right)^2 = \frac{36+4+0+4+36}{5} = 16$$

$\hat{\sigma} = 4$ cm $\quad\rightarrow\quad$ 이 데이터를 가장 잘 설명하는 종 $= \mathcal{N}(174,\ 4^2)$

데이터가 나올 확률(가능도)을 가장 크게 하는 값 (최대가능도 추정, MLE) $\quad\hat{\mu}$: 데이터로 추정한 값

종 두 개로 분류하기: 키 168 cm 는 남? 여?



각 그룹의 키를 가우시안으로: 남 $\mathcal{N}(174, 6^2)$ 여 $\mathcal{N}(161, 5^2)$ (예시)

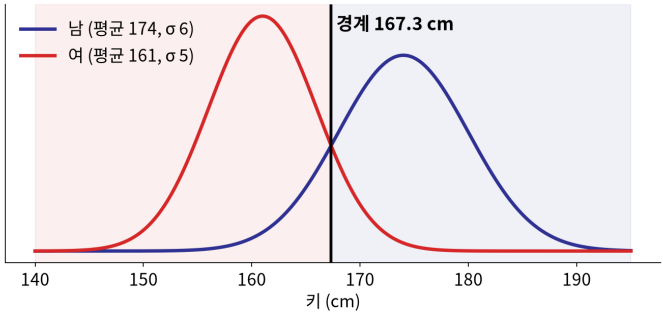
168 cm 에서 종의 높이: 남 0.0403 여 0.0299

베이즈 정리로 확률까지

$$\underbrace{P(\text{male} \mid 168)}_{\text{posterior}} = \frac{0.0403 \times 0.5}{\underbrace{0.0403 \times 0.5 + 0.0299 \times 0.5}_{\text{evidence}}} = 0.57$$

0.0403, 0.0299	가능도 likelihood	남 · 여라면 168 cm 가 나올 정도 (종의 높이)
0.5	사전확률 prior	키를 보기 전 남 · 여일 확률 (반반 교실)
0.57	사후확률 posterior	168 cm 를 본 뒤 남일 확률

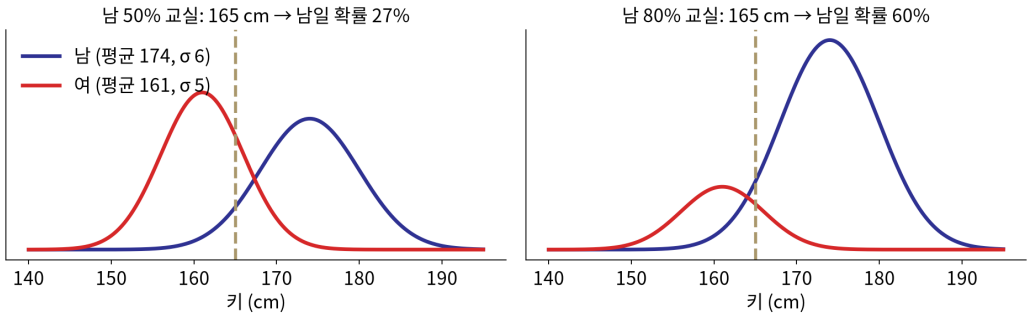
두 종이 만나는 곳이 경계



사전확률이 반반이면 두 종의 높이가 같은 **167.3 cm** 가 경계

σ 가 다르면 경계가 둘일 수도 있다 (아주 멀리 가면 넓은 종이 다시 이긴다)

교실이 바뀌면: 사전확률



같은 165 cm 라도 남 50% 교실 → 남일 확률 **27%** 남 80% 교실 → **60%**

문제풀이

1. 공 1000개, 못 10줄인 골턴 보드에서 오른쪽으로 정확히 2번 튀는 길은 몇 가지? 그 칸에 쌓이는 공은 약 몇 개?
2. 평균 70, 표준편차 10 인 시험. (a) 50 점 이하는 약 몇 %? (b) 60 점과 80 점 사이는?
3. 데이터 2, 4, 6, 8 의 $\hat{\mu}$ 와 $\hat{\sigma}$ 는?
4. 남 · 여의 가능도가 0.02, 0.06 이고 남 75% 교실이다. 남일 사후확률은?

실습

1. 골턴 보드 시뮬레이션: 공 1000개 $\rightarrow$ 246 근처, 줄 수를 늘리며 종 모양 보기
2. 실제 데이터에 종 맞추기: 펭귄 3종의 날개 길이, $\hat{\mu} \cdot \hat{\sigma}$ 와 68% 규칙 확인
3. 가우시안으로 분류: 날개 길이로 펭귄 종 맞히기, 사전확률 넣고 빼기

Palmer Penguins (Gorman et al., 2014)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

작은 효과가 많이 더해지면 **종 모양** = 가우시안 분포 (정규분포)

μ (위치) 와 σ (폭) 두 숫자로 정해진다 $\pm 1\sigma$ 68%, $\pm 2\sigma$ 95%

데이터에서: $\hat{\mu}$ = 평균, $\hat{\sigma}^2$ = 평균에서 떨어진 거리 제곱의 평균

그룹마다 종을 맞추고 **베이즈 정리** $\rightarrow$ 분류 (가능도 = 종의 높이)